

Aula Detalhada — Mapas de Karnaugh de 2 e 3 Variáveis

Tema do dia: Minimização lógica por mapas de Karnaugh

Data do cronograma revisado: 26/05 — Terça-feira

Aula na sequência: 7

Objetivo: organizar mintermos em mapas de Karnaugh, entender adjacência em ordem Gray, formar agrupamentos corretos e obter expressões mínimas em soma de produtos (SOP) para funções de 2 e 3 variáveis.

1. Onde esta aula entra no estudo?

Na aula 6, você aprendeu a partir de uma tabela-verdade e escrever:

$$F = \Sigma(\dots)$$

e depois expandir a função em uma SOP canônica:

$$F = \text{mintermo} + \text{mintermo} + \text{mintermo} + \dots$$

Por exemplo:

$$F(A,B,C) = \Sigma(0,1,2,3)$$

vira:

$$F = A'B'C' + A'B'C + A'BC' + A'BC$$

A expressão está correta, mas é muito maior do que precisa ser. Todas essas linhas têm algo em comum:

$$A = 0$$

Então a função é simplesmente:

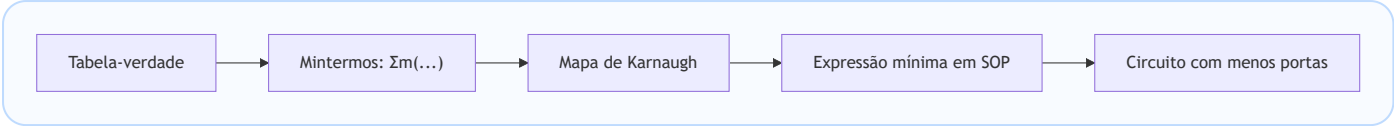
$$F = A'$$

O mapa de Karnaugh é a ferramenta visual que permite encontrar esse tipo de redução rapidamente.

O fluxo agora é:

tabela-verdade → mintermos → mapa de Karnaugh → expressão mínima em SOP

Em forma visual:



Depois, na aula de síntese lógica, a expressão mínima será convertida em portas.

2. O problema da forma canônica

Considere uma função de três variáveis:

F(A,B,C) = Σm(1,3,5,7)

A SOP canônica é:

$$F = A'B'C + A'BC + AB'C + ABC$$

Ela exige quatro produtos, cada um com três literais.

Observe, porém, as linhas selecionadas:

Índice	A	B	C	F
1	0	0	1	1
3	0	1	1	1
5	1	0	1	1
7	1	1	1	1

Nas quatro linhas:

C = 1

Enquanto isso:

A varia
B varia

Logo:

F = C

Em notação matemática, a redução completa fica:

$$\begin{aligned} F &= A'B'C + A'BC + AB'C + ABC \\ &= C(A'B' + A'B + AB' + AB) \\ &= C \cdot 1 \\ &= C \end{aligned}$$

Uma porta ou fio substitui uma expressão com quatro mintermos. Essa é a finalidade prática da minimização:

menos literais → menos portas → circuito mais simples

3. O que é um mapa de Karnaugh?

Um mapa de Karnaugh, ou mapa **K**, é uma reorganização da tabela-verdade.

Cada célula representa:

uma combinação das entradas
um mintermo
uma linha da tabela-verdade

Para obter uma expressão em soma de produtos:

colocamos 1 nas células onde $F=1$
agrupamos os 1s adjacentes
extraímos um termo produto de cada grupo
somamos os termos encontrados

A diferença fundamental para uma tabela comum é a ordem das células:

no mapa, células vizinhas diferem em apenas uma variável

Essa propriedade permite apagar variáveis que mudam dentro de um grupo.

4. Por que agrupar elimina variáveis?

Antes do desenho do mapa, veja a álgebra por trás dele.

4.1 Dois mintermos que diferem apenas em **B**

$$A'B'C + A'BC$$

Fatorando o que é comum:

$$\begin{aligned} F &= A'C(B' + B) \\ &= A'C \cdot 1 \\ &= A'C \end{aligned}$$

De forma compacta:

$$A'B'C + A'BC = A'C(B' + B) = A'C$$

O termo **B** desapareceu porque o grupo inclui:

$$B=0 \text{ e } B=1$$

e isso produz:

$$B' + B = 1$$

4.2 Quatro mintermos em que duas variáveis mudam

$$A'B'C' + A'B'C + A'BC' + A'BC$$

Colocando **A'** em evidência:

$$F = A'(B'C' + B'C + BC' + BC)$$

Dentro dos parênteses estão todas as combinações de **B** e **C**:

$$B'C' + B'C + BC' + BC = 1$$

Logo:

$$F = A'$$

Em um grupo de quatro células:

duas variáveis podem variar e desaparecer

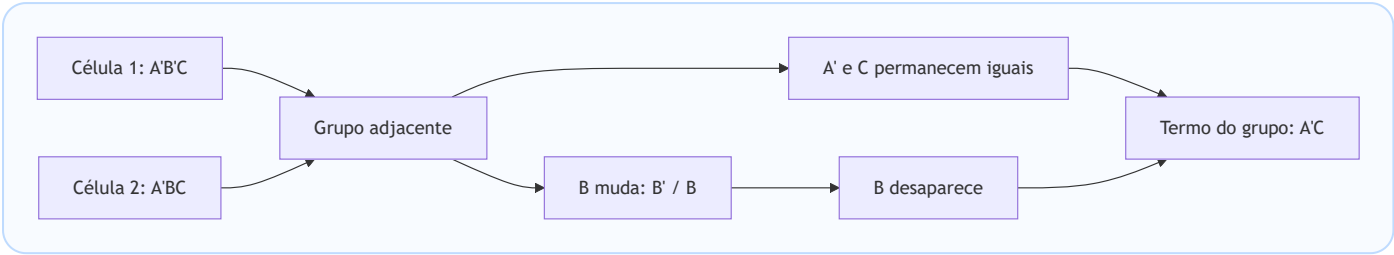
4.3 Ideia central

Ao ler um grupo no mapa:

variável que permanece igual → fica no termo
variável que muda → desaparece do termo

Essa é a regra mais importante desta aula.

Visualize a eliminação da variável no caso de duas células:



5. Ordem Gray: a base do mapa

Na tabela-verdade tradicional, três variáveis aparecem em ordem binária:

000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111

Essa ordem é útil para numerar mintermos, mas há um problema visual:

01 → 10 muda dois bits ao mesmo tempo

No mapa de Karnaugh, usamos ordem Gray:

00, 01, 11, 10

Compare vizinhos:

Passagem	Bits que mudam
00 → 01	1
01 → 11	1
11 → 10	1
10 → 00	1

Observe a última passagem:

10 → 00

Ela também muda apenas um bit. Por isso, em mapas com quatro colunas:

a primeira coluna é adjacente à última coluna

Esse detalhe será essencial nos mapas de 3 variáveis.

6. Regras de agrupamento para obter SOP mínima

Nesta aula, queremos uma expressão mínima em SOP. Portanto:

agruparemos os 1s do mapa

As regras são:

6.1 Todo grupo deve conter apenas 1

Não inclua uma célula 0 em um grupo de 1s.

Grupo com 0 muda a função e está errado.

O uso de x (don't care) será aprofundado na aula seguinte.

6.2 O número de células do grupo deve ser potência de 2

Grupos permitidos:

1, 2, 4, 8, ...

Grupos proibidos:

3, 5, 6, 7, ...

Por que?

Porque cada duplicação completa permite eliminar uma variável:

Tamanho do grupo	Variáveis eliminadas
1	0
2	1
4	2
8	3

6.3 Os grupos devem ser retangulares

São válidos:

uma célula
duas células lado a lado
quatro células em linha
quatro células em retângulo 2x2

Não são válidos:

diagonais
formas em L
formas em T
grupos desconectados

6.4 Faça os maiores grupos possíveis

Quanto maior o grupo, menor o termo resultante:

Em função de 3 variáveis	Resultado
Grupo de 1 célula	termo com 3 literais
Grupo de 2 células	termo com 2 literais
Grupo de 4 células	termo com 1 literal
Grupo de 8 células	constante 1

Logo:

prefira um grupo de 4 a dois grupos de 2
prefira um grupo de 2 a dois grupos isolados

6.5 Todos os 1s precisam ser cobertos

Um 1 sem grupo significa que sua expressão final não produzirá 1 naquela entrada.

6.6 Sobreposição é permitida quando ajuda

Uma célula 1 pode participar de mais de um grupo.

Isso é útil quando a sobreposição permite:

formar grupos maiores
cobrir 1s isolados sem perder simplificação

Não há problema lógico: se um caso que já produz 1 for coberto por dois termos, a saída continua 1.

7. Como ler o termo produzido por um grupo

Para cada grupo:

1. Observe as variáveis das células agrupadas.
2. Mantenha somente as variáveis que não mudam.
3. Se a variável constante vale 0, escreva com apóstrofo.
4. Se a variável constante vale 1, escreva sem apóstrofo.

Exemplo com duas células:

A	B	C
0	1	0
0	1	1

No grupo:

A permanece 0 → A'
 B permanece 1 → B
 C muda 0/1 → desaparece

Termo:

A'B

8. Mapa de Karnaugh de 2 variáveis

Para duas variáveis A e B, há:

$2^2 = 4$ células

O mapa é:

		B	
		0	1
A = 0		m0	m1
		+-----+	
A = 1		m2	m3
		+-----+	

Correspondência completa:

Célula	A	B	Mintermo
m0	0	0	A'B'
m1	0	1	A'B
m2	1	0	AB'
m3	1	1	AB

Para colocar uma função no mapa, marque:

1 nas células indicadas em $\Sigma(\dots)$
 0 nas demais

9. Adjacências no mapa de 2 variáveis

As células adjacentes são as que compartilham uma borda:

m0 é adjacente a m1 e m2
 m1 é adjacente a m0 e m3
 m2 é adjacente a m0 e m3
 m3 é adjacente a m1 e m2

As diagonais não são adjacentes:

m0 e m3 não formam grupo de 2
 m1 e m2 não formam grupo de 2

Confira em bits:

m0 = 00
 m3 = 11

Duas variáveis mudaram. Logo, não pode haver cancelamento de apenas uma variável.

10. Grupos possíveis no mapa de 2 variáveis

10.1 Uma célula isolada

Se apenas m1 vale 1:

$F = \Sigma m(1) = A'B$

Nenhuma variável pode ser eliminada.

10.2 Par horizontal

		B		
		0	1	
A = 0		1	1	← grupo
A = 1		0	0	

As células são:

m0 = A'B'
m1 = A'B

Simplificação:

$$A'B' + A'B = A'(B'+B) = A'$$

No grupo:

A permanece 0
B muda

Resultado:

$$F = A'$$

10.3 Par vertical

		B		
		0	1	
A = 0		0	1	↑ grupo
A = 1		0	1	

As células são:

m1 = A'B
m3 = AB

No grupo:

B permanece 1
A muda

Resultado:

$$F = B$$

10.4 Grupo de quatro

Se todas as células valem 1:

	B	
	0	1
A = 0	1	1
A = 1	1	1

Tanto A quanto B mudam dentro do grupo:

$$F = 1$$

A função está sempre ativa, independentemente das entradas.

11. Exemplo resolvido de 2 variáveis — um grupo e um termo isolado

Simplifique:

$$F(A,B) = \Sigma m(0,1,3)$$

11.1 Preencha o mapa

	B	
	0	1
A = 0	1	1
A = 1	0	1

11.2 Forme grupos máximos

Há dois pares necessários:

m_0 com $m_1 \rightarrow A'$
 m_1 com $m_3 \rightarrow B$

O m_1 aparece nos dois grupos. Isso é permitido e necessário para cobrir os três $1s$ usando pares.

11.3 Expressão mínima

$$F = A' + B$$

Conferência algébrica:

$$\begin{aligned} F &= A'B' + A'B + AB \\ &= A'(B' + B) + AB \\ &= A' + AB \\ &= A' + B \end{aligned}$$

12. Exemplo resolvido de 2 variáveis — diagonal não agrupa

Simplifique:

$$F(A, B) = \Sigma m(1, 2)$$

Mapa:

	B	
	0	1
A = 0	0	1
A = 1	1	0

Os dois $1s$ são diagonais. Eles não são adjacentes.

Portanto, ficam isolados:

$$\begin{aligned} m_1 &= A'B \\ m_2 &= AB' \end{aligned}$$

Resultado:

$$F = A'B + AB'$$

Essa é a função XOR :

$$F = A \oplus B$$

O mapa também mostra por que a XOR não vira um único literal: nenhuma das duas variáveis permanece constante entre os casos em que a saída é 1.

13. Método rápido para mapas de 2 variáveis

Quando receber $F(A,B)=\Sigma m(\dots)$:

1. Desenhe as quatro células na posição correta.
2. Coloque os 1s.
3. Verifique primeiro se há grupo de 4.
4. Se não houver, procure pares horizontais ou verticais.
5. Deixe célula isolada apenas quando não houver par possível.
6. Leia o termo de cada grupo.
7. Faça OR entre os termos.

14. Mapa de Karnaugh de 3 variáveis

Para três variáveis A, B e C, há:

$$2^3 = 8 \text{ células}$$

Usaremos A nas linhas e BC nas colunas.

As colunas devem ser escritas em ordem Gray:

00, 01, 11, 10

Mapa:

		BC			
		00	01	11	10
A = 0		m0	m1	m3	m2
		m4	m5	m7	m6

A ordem das células parece estranha no começo:

```
m0, m1, m3, m2
m4, m5, m7, m6
```

Ela não é crescente porque o mapa não é uma tabela decimal. Ele foi organizado para que vizinhos mudem somente um bit.

15. Tabela completa das células de 3 variáveis

Índice	A	B	C	Posição no mapa	Mintermo
m0	0	0	0	linha A=0, coluna BC=00	A'B'C'
m1	0	0	1	linha A=0, coluna BC=01	A'B'C
m2	0	1	0	linha A=0, coluna BC=10	A'BC'
m3	0	1	1	linha A=0, coluna BC=11	A'BC
m4	1	0	0	linha A=1, coluna BC=00	AB'C'
m5	1	0	1	linha A=1, coluna BC=01	AB'C
m6	1	1	0	linha A=1, coluna BC=10	ABC'
m7	1	1	1	linha A=1, coluna BC=11	ABC

Ao desenhar o mapa de memória, escreva primeiro o cabeçalho:

```
BC = 00, 01, 11, 10
```

Só depois preencha os índices:

```
A=0 → 0, 1, 3, 2
A=1 → 4, 5, 7, 6
```

Essa pequena rotina evita a maior parte dos erros iniciais.

16. Adjacência no mapa de 3 variáveis

Há três tipos de adjacência importantes.

16.1 Adjacência horizontal

Exemplo:

m0 e m1

Bits:

m0 = 000
m1 = 001

Somente **C** muda. Portanto, formam um par.

16.2 Adjacência vertical

Exemplo:

m1 e m5

Bits:

m1 = 001
m5 = 101

Somente **A** muda. Portanto, formam um par.

16.3 Adjacência pelas bordas laterais

A primeira coluna e a última coluna são vizinhas:

BC=00 é adjacente a BC=10

Exemplo:

m0 e m2

Bits:

m0 = 000
m2 = 010

Somente **B** muda; **A=0** e **C=0** permanecem.

Logo, formam um par:

m0 + m2 → A'C'

Visualmente, o mapa deve ser imaginado como se a extremidade esquerda encostasse na extremidade direita:

última coluna ↔ primeira coluna

16.4 Diagonais continuam proibidas

Por exemplo:

m0 = 000
m7 = 111

As três variáveis mudam. Eles não são adjacentes.

17. Grupos e número de literais no mapa de 3 variáveis

Em uma função de três variáveis:

Tamanho do grupo	Número de variáveis que mudam	Literais no termo resultante
1	0	3
2	1	2
4	2	1
8	3	0, resultado 1

Isso dá uma forma rápida de conferir seu resultado:

grupo de 4 células nunca deve gerar termo com 2 literais
grupo de 2 células nunca deve gerar termo com 3 literais

Essa relação também pode ser representada por:

literais restantes = n - log2(tamanho do grupo)

Para uma função de 3 variáveis:

Tamanho do grupo	Cálculo	Literais restantes
1	3 - log2(1)	3
2	3 - log2(2)	2
4	3 - log2(4)	1
8	3 - log2(8)	0

Você não precisa calcular logaritmos na prova. A fórmula apenas explica o padrão:

cada vez que o grupo dobra, uma variável desaparece

18. Pares importantes no mapa de 3 variáveis

Veja alguns pares e seus termos:

Células agrupadas	O que muda?	O que permanece?	Termo
m0, m1	C	A=0, B=0	A'B'
m2, m3	C	A=0, B=1	A'B
m4, m5	C	A=1, B=0	AB'
m6, m7	C	A=1, B=1	AB
m0, m4	A	B=0, C=0	B'C'
m1, m5	A	B=0, C=1	B'C
m3, m7	A	B=1, C=1	BC
m2, m6	A	B=1, C=0	BC'
m0, m2	B, pelas bordas	A=0, C=0	A'C'
m4, m6	B, pelas bordas	A=1, C=0	AC'

As duas últimas linhas são as que mais passam despercebidas:

os extremos do mapa são vizinhos

19. Quartetos importantes no mapa de 3 variáveis

Um quarteto elimina duas variáveis. Por isso, resulta em um único literal.

19.1 Linha superior inteira

	BC			
	00	01	11	10
A = 0	1	1	1	1
A = 1	0	0	0	0

No grupo:

A permanece 0
B e C mudam

Resultado:

A'

19.2 Linha inferior inteira

Se m4,m5,m6,m7 forem 1:

resultado = A

19.3 Duas colunas centrais

Agrupe:

m1, m3, m5, m7

Essas células são as colunas:

BC=01 e BC=11

Em todas elas:

C=1

A e B mudam. Resultado:

C

19.4 Quarteto envolvendo as bordas

Agrupe:

m0, m2, m4, m6

No desenho, são a primeira e a última colunas:

	BC			
	00	01	11	10
A = 0	1	0	0	1
A = 1	1	0	0	1

Em todas elas:

C=0

A e B mudam. Resultado:

C'

Não perca esse quarteto: apesar de visualmente separado, ele é um retângulo que fecha pelas bordas do mapa.

20. Exemplo resolvido de 3 variáveis — linha completa

Simplifique:

$F(A,B,C) = \Sigma m(0,1,2,3)$

20.1 Coloque no mapa

	BC			
	00	01	11	10
A = 0	1	1	1	1
A = 1	0	0	0	0

20.2 Escolha o maior grupo

Os quatro 1s formam um quarteto.

Não faça dois pares, pois:

quarteto elimina duas variáveis
pares eliminariam apenas uma variável em cada termo

20.3 Leia o termo

A=0 permanece → A'
B muda → sai
C muda → sai

Resultado:

$$F = A'$$

21. Exemplo resolvido de 3 variáveis — agrupamento pelas bordas

Simplifique:

$$F(A,B,C) = \sum m(0,2,4,6)$$

21.1 Preencha as células

	BC			
	00	01	11	10
A = 0	1	0	0	1
A = 1	1	0	0	1

21.2 Não caia na armadilha visual

Os 1s parecem divididos em duas extremidades, mas:

coluna 00 e coluna 10 são adjacentes

Portanto, há um quarteto envolvendo as bordas.

21.3 Leia o termo

Nas células m0, m2, m4, m6 :

A muda
B muda
C permanece 0

Resultado:

$$F = C'$$

22. Exemplo resolvido de 3 variáveis — sobreposição útil

Simplifique:

$$F(A,B,C) = \Sigma m(1,3,4,5,6,7)$$

22.1 Mapa

	BC			
	00	01	11	10
A = 0	0	1	1	0
A = 1	1	1	1	1

22.2 Primeiro grupo: linha inferior

As quatro células inferiores formam:

$$m_4, m_5, m_6, m_7 \rightarrow A$$

22.3 Segundo grupo: colunas com $C=1$

Os 1s superiores m_1 e m_3 ainda precisam ser cobertos. Em vez de formar apenas um par superior, podemos usar também os 1s inferiores m_5 e m_7 :

$$m_1, m_3, m_5, m_7 \rightarrow C$$

As células m_5 e m_7 participam de dois grupos. Essa sobreposição é útil, porque permite formar um quarteto em vez de um par.

22.4 Expressão mínima

F = A + C

Se você tivesse usado o par superior:

$m_1, m_3 \rightarrow A'C$

teria obtido:

F = A + A'C

Essa expressão ainda simplifica para:

A + C

O mapa já permite chegar diretamente à forma menor escolhendo grupos maiores com sobreposição.

23. Exemplo resolvido de 3 variáveis — da tabela ao mapa

Dada a tabela:

Índice	A	B	C	F
0	0	0	0	0
1	0	0	1	1
2	0	1	0	0
3	0	1	1	1
4	1	0	0	0
5	1	0	1	1
6	1	1	0	0
7	1	1	1	1

23.1 Escreva a lista de mintermos

Saída 1 em:

1,3,5,7

Logo:

$$F = \Sigma m(1, 3, 5, 7)$$

23.2 Coloque no mapa

	BC			
	00	01	11	10
A = 0	0	1	1	0
A = 1	0	1	1	0

23.3 Forme o quarteto

m1, m3, m5, m7

No grupo:

C permanece 1
A e B mudam

Resultado:

$$F = C$$

23.4 Compare com a forma canônica

Antes:

$$F = A'B'C + A'BC + AB'C + ABC$$

Depois:

$$F = C$$

Essa diferença mostra por que Karnaugh é tão valioso em problemas de circuito.

24. Exemplo resolvido de 3 variáveis — da expressão canônica ao mapa

Simplifique:

$$F = A'BC' + A'BC + AB'C' + ABC'$$

24.1 Identifique os mintermos

$$A'BC' = m_2$$

$$A'BC = m_3$$

$$AB'C' = m_4$$

$$ABC' = m_6$$

Portanto:

$$F = \Sigma m(2, 3, 4, 6)$$

24.2 Preencha o mapa

	BC			
	00	01	11	10
A = 0	0	0	1	1
A = 1	1	0	0	1

24.3 Agrupe

Grupo superior:

$$m_2, m_3 \rightarrow A'B$$

Grupo inferior pelas bordas:

$$m_4, m_6 \rightarrow AC'$$

24.4 Resultado

$$F = A'B + AC'$$

Neste caso, não há quarteto possível. A expressão já foi reduzida de quatro mintermos com três literais para dois termos com dois literais.

25. Como saber se um grupo é essencial?

Um grupo é **essencial** quando cobre pelo menos um **1** que nenhum outro agrupamento máximo consegue cobrir.

Você não precisa dominar terminologia avançada ainda, mas a ideia ajuda a escolher grupos.

No exemplo:

$$F = \Sigma m(1, 3, 4, 5, 6, 7)$$

A linha inferior:

m_4, m_5, m_6, m_7

é necessária porque m_4 e m_6 não seriam cobertos pelo quarteto de C .

O quarteto de C :

m_1, m_3, m_5, m_7

é necessário porque cobre m_1 e m_3 .

Assim:

$$F = A + C$$

Roteiro prático:

1. Marque os maiores grupos disponíveis.
2. Veja se existe algum 1 coberto por apenas um desses grupos.
3. Escolha esses grupos primeiro.
4. Complete a cobertura com o menor número de grupos possível.

26. Erros comuns em mapas de Karnaugh

Erro 1: escrever as colunas em ordem binária comum

Errado:

$00, 01, 10, 11$

Correto:

$00, 01, 11, 10$

No mapa, cada transição entre colunas vizinhas precisa mudar apenas um bit.

Erro 2: agrupar diagonal

Em duas variáveis:

m1 e m2

são diagonais e não formam grupo.

Erro 3: esquecer que as bordas são adjacentes

Em três variáveis, as colunas:

BC=00 e BC=10

são vizinhas.

Por isso:

$\Sigma m(0, 2, 4, 6) = C'$

e não quatro termos separados.

Erro 4: formar grupos de três

Mesmo que existam três 1s lado a lado:

um grupo de 3 não é permitido

Use grupos de 2 possivelmente sobrepostos, ou um grupo de 4 se houver uma quarta célula válida.

Erro 5: fazer grupos pequenos quando há grupo maior

Se quatro células formam um quarteto, não as divida automaticamente em pares.

quarteto → 1 literal
dois pares → normalmente 2 termos

Erro 6: retirar a variável que não muda

É o inverso:

variável que muda → é eliminada
variável constante → permanece

Erro 7: marcar zeros quando a pergunta pede SOP

Para obter soma de produtos:

agrupe 1s

Agrupar 0s é a estratégia para produto de somas (POS), que será reforçada adiante.

27. Roteiro completo para resolver uma questão

Se a questão fornecer uma tabela-verdade:

1. Liste os índices em que $F=1$.
2. Escreva $F=\Sigma m(\dots)$.
3. Desenhe o mapa correto para o número de variáveis.
4. Coloque os 1s nos índices indicados.
5. Procure grupos de maior tamanho: 8, depois 4, depois 2, depois 1.
6. Use as bordas como vizinhas quando aplicável.
7. Permita sobreposição se formar grupos maiores ou cobrir 1s necessários.
8. Para cada grupo, mantenha apenas as variáveis constantes.
9. Faça OR dos termos encontrados.
10. Confira se cada 1 original está coberto e nenhum 0 entrou em grupo.

Se a questão fornecer $\Sigma m(\dots)$, comece no passo 3.

Se fornecer a SOP canônica, primeiro identifique os índices dos mintermos.

27.1 Preenchimento guiado: não trocar m_2 com m_3

Um dos erros mais comuns ao começar Karnaugh é receber:

$$F = \Sigma m(1, 2, 3, 6, 7)$$

e colocar os 1s como se a linha do mapa estivesse em ordem decimal:

0, 1, 2, 3

Ela não está. Em um mapa de três variáveis, as colunas são:

$$BC = 00, 01, 11, 10$$

Por isso, a linha superior é:

m0, m1, m3, m2

e a linha inferior:

m4, m5, m7, m6

Passo 1 — Desenhe a moldura antes de olhar para os 1s

	BC			
	00	01	11	10
A = 0	m0	m1	m3	m2
A = 1	m4	m5	m7	m6

Passo 2 — Agora localize apenas os índices pedidos

m1 → linha A=0, coluna BC=01
m2 → linha A=0, coluna BC=10
m3 → linha A=0, coluna BC=11
m6 → linha A=1, coluna BC=10
m7 → linha A=1, coluna BC=11

Mapa preenchido:

	BC			
	00	01	11	10
A = 0	0	1	1	1
A = 1	0	0	1	1

Passo 3 — Procure primeiro o quarteto

As colunas:

BC=11 e BC=10

estão completas com 1. Elas formam:

m2, m3, m6, m7

Nessas quatro células:

B=1 permanece
A muda
C muda

Termo:

B

Passo 4 — Cubra o 1 restante

Falta cobrir:

m1

Ele pode ser agrupado com m3, pois são vizinhos na linha superior:

m1, m3

Nessas células:

A=0 permanece → A'
C=1 permanece → C
B muda → sai

Termo:

A'C

Resultado

$F = B + A'C$

Esse exemplo mostra por que é melhor preencher o mapa pelas posições rotuladas do que tentar enxergar os índices rapidamente de cabeça.

27.2 Leitura inversa: da expressão simplificada para o mapa

Até aqui, o caminho foi:

mintermos → mapa → expressão simplificada

Mas entender o caminho inverso fortalece muito sua leitura:

expressão simplificada → grupos no mapa → mintermos cobertos

Considere:

$$F = A'C + BC'$$

Termo 1 — $A'C$

Esse termo exige:

$A=0$
 $C=1$
B pode ser 0 ou 1

As combinações são:

A	B	C	Índice
0	0	1	m1
0	1	1	m3

Portanto:

$A'C$ cobre m1 e m3

Termo 2 — BC'

Esse termo exige:

$B=1$
 $C=0$
A pode ser 0 ou 1

As combinações são:

A	B	C	Índice
0	1	0	m2
1	1	0	m6

Portanto:

BC' cobre m2 e m6

Mapa correspondente

	BC			
	00	01	11	10
A = 0	0	1	1	1
A = 1	0	0	0	1

Lista de mintermos:

$F = \Sigma m(1, 2, 3, 6)$

Os agrupamentos naturais são:

$m1, m3 \rightarrow A'C$
 $m2, m6 \rightarrow BC'$

Resultado:

$F = A'C + BC'$

Por que essa leitura é útil?

Ela ajuda em três situações:

- 1. Conferir se sua resposta do mapa cobre as células corretas.
- 2. Entender o circuito produzido por uma expressão mínima.
- 3. Reconhecer quantas células um termo deve cobrir.

Regra de cobertura em três variáveis:

Termo	Número de literais	Número de células cobertas
$A'BC$	3	1
$A'C$	2	2
B	1	4
1	0	8

Quanto menos literais, mais combinações o termo cobre.

27.3 Como escolher entre grupos possíveis

Às vezes um mapa permite vários agrupamentos corretos, mas um deles leva a uma expressão menor.

Considere:

$$F(A,B,C) = \Sigma m(0,1,2,3,4,5)$$

Mapa:

	BC			
	00	01	11	10
A = 0	1	1	1	1
A = 1	1	1	0	0

Escolha menos eficiente

Você poderia fazer:

$$\begin{aligned} m_0, m_1, m_2, m_3 &\rightarrow A' \\ m_4, m_5 &\rightarrow AB' \end{aligned}$$

Resultado:

$$F = A' + AB'$$

Essa expressão está correta, mas ainda pode simplificar:

$$A' + AB' = A' + B'$$

Escolha melhor diretamente no mapa

Use a sobreposição:

$$\begin{aligned} m_0, m_1, m_2, m_3 &\rightarrow A' \\ m_0, m_1, m_4, m_5 &\rightarrow B' \end{aligned}$$

O segundo grupo é um quarteto nas colunas:

$$BC=00 \text{ e } BC=01$$

Nelas:

B=0 permanece $\rightarrow$ B'
A e C mudam $\rightarrow$ saem

Resultado direto:

$$F = A' + B'$$

Lição

Quando um par puder ser ampliado usando células que já pertencem a outro grupo:

amplie o grupo

O objetivo não é evitar repetir células. O objetivo é obter termos menores.

27.4 Conferindo uma resposta por tabela-verdade

Se você tiver dúvida depois de agrupar, confira a expressão obtida nas oito linhas.

Retome o exemplo:

$$F = \Sigma m(1, 3, 4, 5, 6, 7)$$

Pelo mapa:

$$F = A + C$$

Agora confira:

Índice	A	B	C	A+C	Deve estar em $\Sigma m(1, 3, 4, 5, 6, 7)$?
0	0	0	0	0	Não
1	0	0	1	1	Sim
2	0	1	0	0	Não
3	0	1	1	1	Sim
4	1	0	0	1	Sim
5	1	0	1	1	Sim
6	1	1	0	1	Sim
7	1	1	1	1	Sim

A expressão produz **1** exatamente nos mintermos pedidos:

1,3,4,5,6,7

Portanto:

$$F = A + C$$

está confirmada.

Em prova, você não fará tabela completa para toda questão. Mas essa verificação é excelente durante o estudo, principalmente quando:

o agrupamento usou bordas
houve sobreposição
você encontrou duas respostas aparentemente diferentes

27.5 Uma ponte breve para **POS**

O foco desta aula é:

agrupar 1s para obter SOP mínima

Mas você também aprendeu na aula 6 que uma função pode ser expressa em **POS**, usando os zeros.

No mapa, a ideia dual será:

agrupar 0s para obter produto de somas

Por exemplo, se em um mapa de três variáveis somente as células:

m0, m2, m4, m6

forem **0**, os zeros formam o quarteto das bordas, no qual:

$$C=0$$

O maxtermo correspondente deve zerar quando **C=0**:

C

Assim, nesse caso:

$$F = C$$

Não misture os procedimentos:

Forma desejada	Valor agrupado	Resultado
SOP	1s	termos produto somados
POS	0s	termos soma multiplicados

Nesta aula, resolva os exercícios por SOP , agrupando os 1s . A leitura de POS será aproveitada junto da síntese com NOR.

28. Exercícios resolvidos adicionais

Exercício resolvido 1 — Mapa de 2 variáveis

Simplifique:

F(A,B) = Σm(0,2)

Mapa:

	B	
	0	1
A = 0	1	0
A = 1	1	0

O par vertical tem:

B=0 constante → B'
A muda → sai

Resultado:

F = B'

Exercício resolvido 2 — Mapa de 3 variáveis com par

Simplifique:

F(A,B,C) = Σm(2,3)

Mapa:

	BC			
	00	01	11	10
A = 0	0	0	1	1
A = 1	0	0	0	0

No par:

A=0 constante $\rightarrow A'$
B=1 constante $\rightarrow B$
C muda $\rightarrow$ sai

Resultado:

$$F = A'B$$

Exercício resolvido 3 — Oito células

Simplifique:

$$F(A,B,C) = \Sigma m(0,1,2,3,4,5,6,7)$$

O mapa inteiro contém 1:

	BC			
	00	01	11	10
A = 0	1	1	1	1
A = 1	1	1	1	1

Todas as variáveis mudam:

$$F = 1$$

29. Exercícios para fazer — mapas de 2 variáveis

Para cada função:

1. desenhe o mapa;
2. marque os 1s;
3. indique o agrupamento;
4. escreva a SOP mínima.

1.

$$F(A,B) = \Sigma m(0,1)$$

2.

$$F(A,B) = \Sigma m(1,3)$$

3.

$$F(A,B) = \Sigma m(0,2)$$

4.

$$F(A,B) = \Sigma m(0,1,2,3)$$

5.

$$F(A,B) = \Sigma m(0,1,2)$$

6.

A tabela-verdade é:

A	B	F
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Escreva primeiro a notação $\Sigma m(\dots)$ e depois tente minimizar pelo mapa.

30. Exercícios para fazer — mapas de 3 variáveis

Para cada função:

1. use colunas BC em ordem 00, 01, 11, 10;
2. marque os 1s;
3. forme os maiores grupos possíveis;
4. escreva a SOP mínima.

1.

$$F(A,B,C) = \Sigma m(0,1)$$

2.

$$F(A,B,C) = \Sigma m(2,3)$$

3.

$$F(A,B,C) = \Sigma m(4,6)$$

4.

$$F(A,B,C) = \Sigma m(0,1,2,3)$$

5.

$$F(A,B,C) = \Sigma m(4,5,6,7)$$

6.

$$F(A,B,C) = \Sigma m(0,2,4,6)$$

7.

$$F(A,B,C) = \Sigma m(1,3,5,7)$$

8.

$$F(A,B,C) = \Sigma m(0,1,2,3,4,5,6,7)$$

9.

$$F(A,B,C) = \Sigma m(1,3,4,5,6,7)$$

10.

$$F(A,B,C) = \Sigma m(0,1,2,3,6,7)$$

Nesta última questão, procure uma solução usando dois quartetos com sobreposição.

31. Gabarito — mapas de 2 variáveis

1.

$$F = \Sigma m(0,1)$$

Mapa:

	B	
	0	1
A = 0	1	1
A = 1	0	0

Grupo:

$$m_0, m_1 \rightarrow A'$$

Resposta:

$$F = A'$$

2.

$$F = \Sigma m(1,3)$$

Grupo vertical:

$$m_1, m_3 \rightarrow B$$

Resposta:

$$F = B$$

3.

$$F = \Sigma m(\theta, 2)$$

Grupo vertical:

$$m_\theta, m_2 \rightarrow B'$$

Resposta:

$$F = B'$$

4.

$$F = \Sigma m(\theta, 1, 2, 3)$$

Grupo de quatro:

$$m_\theta, m_1, m_2, m_3 \rightarrow 1$$

Resposta:

$$F = 1$$

5.

$$F = \Sigma m(\theta, 1, 2)$$

Grupos:

$$\begin{aligned} m_\theta, m_1 &\rightarrow A' \\ m_\theta, m_2 &\rightarrow B' \end{aligned}$$

Resposta:

$$F = A' + B'$$

6.

Linhas de saída 1:

m1 e m2

Logo:

$$F = \Sigma m(1, 2)$$

Os 1s são diagonais e não podem ser agrupados:

$$F = A'B + AB'$$

Também pode ser reconhecida como:

$$F = A \oplus B$$

32. Gabarito — mapas de 3 variáveis

1.

$$F = \Sigma m(0, 1)$$

Grupo:

m0, m1

Constantes:

$$A=0, B=0$$

Resposta:

$$F = A'B'$$

2.

$$F = \Sigma m(2, 3)$$

Grupo:

m_2, m_3

Constantes:

$$A=0, B=1$$

Resposta:

$$F = A'B$$

3.

$$F = \Sigma m(4, 6)$$

As células são vizinhas pelas bordas:

m_4, m_6

Constantes:

$$A=1, C=0$$

Resposta:

$$F = AC'$$

4.

$$F = \Sigma m(0, 1, 2, 3)$$

Quarteto da linha superior:

$$F = A'$$

5.

$$F = \Sigma m(4, 5, 6, 7)$$

Quarteto da linha inferior:

$$F = A$$

6.

$$F = \Sigma m(0, 2, 4, 6)$$

Quarteto pelas bordas:

$$m_0, m_2, m_4, m_6$$

Somente $C=0$ permanece:

$$F = C'$$

7.

$$F = \Sigma m(1, 3, 5, 7)$$

Quarteto das duas colunas centrais:

$$m_1, m_3, m_5, m_7$$

Somente $C=1$ permanece:

$$F = C$$

8.

$$F = \Sigma m(0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)$$

Grupo de oito:

$$F = 1$$

9.

$$F = \Sigma m(1, 3, 4, 5, 6, 7)$$

Grupos:

$$m_4, m_5, m_6, m_7 \rightarrow A$$

$$m_1, m_3, m_5, m_7 \rightarrow C$$

Há sobreposição em **m5** e **m7**.

Resposta:

$$F = A + C$$

10.

$$F = \Sigma m(0, 1, 2, 3, 6, 7)$$

Mapa:

	BC			
	00	01	11	10
A = 0	1	1	1	1
A = 1	0	0	1	1

Grupos:

$$m_0, m_1, m_2, m_3 \rightarrow A'$$

$$m_2, m_3, m_6, m_7 \rightarrow B$$

O segundo quarteto ocupa as colunas **BC=11** e **BC=10**, onde **B=1**.

Resposta:

$$F = A' + B$$

33. Conferência rápida por álgebra

O mapa entrega a expressão visualmente, mas alguns resultados podem ser conferidos pelas leis já estudadas.

33.1 Exercício 5 de duas variáveis

$$\begin{aligned} F &= \Sigma m(0, 1, 2) \\ &= A'B' + A'B + AB' \end{aligned}$$

Agrupando:

$$\begin{aligned} F &= A'(B' + B) + AB' \\ &= A' + AB' \end{aligned}$$

Aplicando a distributiva booleana:

$$\begin{aligned} A' + AB' &= (A' + A)(A' + B') \\ &= 1 \cdot (A' + B') \\ &= A' + B' \end{aligned}$$

Igual ao mapa.

33.2 Exercício 10 de três variáveis

O mapa forneceu:

$$F = A' + B$$

Se $A=0$, a saída vale 1 independentemente de BC :

m_0, m_1, m_2, m_3

Se $A=1$, para a saída valer 1 , precisamos de $B=1$:

m_6, m_7

Logo a lista de mintermos é exatamente:

$\Sigma m(0, 1, 2, 3, 6, 7)$

34. O que memorizar

Ordem do mapa

Para duas variáveis:

	B	
	0	1
A = 0	m0	m1
A = 1	m2	m3

Para três variáveis:

	BC			
	00	01	11	10
A = 0	m0	m1	m3	m2
A = 1	m4	m5	m7	m6

Grupos

Para SOP, agrupe 1s.
 Grupos têm tamanho 1, 2, 4 ou 8.
 Faça grupos máximos.
 Sobreposição é permitida quando ajuda.
 Diagonais não agrupam.
 As bordas laterais são adjacentes no mapa de 3 variáveis.

Extração do termo

Variável que muda no grupo → desaparece.
 Variável constante em 0 → permanece complementada.
 Variável constante em 1 → permanece direta.

Tamanho do grupo em três variáveis

1 célula → 3 literais
 2 células → 2 literais
 4 células → 1 literal
 8 células → 1

35. Plano de estudo para esta aula

Como este assunto é muito operacional, a leitura deve ser acompanhada de desenho à mão.

Etapa	Tempo	Atividade
Recuperação ativa	10 min	Escrever m_0 a m_7 e revisar $\Sigma m(\dots)$
Fundamento do mapa	20 min	Entender ordem Gray e por que um grupo elimina variáveis
Mapa de 2 variáveis	25 min	Redesenhar os mapas e exemplos das seções 8 a 13
Exercícios de 2 variáveis	25 min	Resolver os 6 exercícios sem consultar o gabarito
Mapa de 3 variáveis	35 min	Memorizar posições e adjacência pelas bordas
Exemplos guiados	30 min	Refazer as seções 20 a 24 à mão
Exercícios de 3 variáveis	55 min	Resolver os 10 mapas sem consulta
Correção e registro	20 min	Corrigir, circular erros de agrupamento e levar dúvidas ao arquivo de revisão

Tempo total estimado:

3h40

Se você estudar duas aulas no dia e precisar reduzir o tempo desta primeira passada, faça obrigatoriamente:

as seções 14 a 27
os exercícios 1, 3, 6, 7, 9 e 10 de três variáveis

e deixe os exercícios restantes para revisão espaçada.

Flashcards recomendados:

1. Por que a ordem das colunas é $00, 01, 11, 10$?
2. Qual é o mapa de índices para três variáveis?
3. Para obter SOP mínima, agrupo $0s$ ou $1s$?
4. Quais tamanhos de grupo são permitidos?
5. Uma diagonal pode formar grupo?
6. A primeira e a última coluna são adjacentes?
7. Qual termo sai do grupo m_0, m_2, m_4, m_6 ?
8. Qual termo sai do grupo m_1, m_3, m_5, m_7 ?
9. O que ocorre com uma variável que muda dentro do grupo?
10. Por que a sobreposição pode ser útil?

36. Conexão com os próximos tópicos

Nesta aula, você minimizou funções de:

2 e 3 variáveis

O próximo item do cronograma é:

mapas de Karnaugh de 4 variáveis e uso estratégico de don't care

As ideias continuarão as mesmas:

ordem Gray
adjacência por bordas
grupos em potências de 2
variáveis que mudam desaparecem

O que aumenta é a escala:

4 variáveis → 16 células
bordas superiores e inferiores também se conectam
X pode ser usado para aumentar agrupamentos

Depois disso, você estará pronto para o caminho completo:

tabela-verdade → mintermos → Karnaugh → expressão mínima → circuito AND/OR, NAND ou NOR